Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

CORRIGÉ

LECTURE DE PLANS · TROIS NIVEAUX

Bâtiment Commercial

Dossier 3 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



55	11	3
questions	pages	parties

Avant de commencer

Trois niveaux de difficulté : échauffement, mise en application, puis défi d'expert. Commence par le niveau 1 et monte à ton rythme.

Au niveau 1, une étiquette bleue indique la feuille; ensuite, tu cherches seul(e).

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1 Niveau 1 · Échauffement — p. 2 · 15 questions

2 Niveau 2 · Mise en application — p. 4 · 24 questions

3 Niveau 3 · Défi d'expert — p. 9 · 16 questions

Corrigé de l'activité

Réponses en vert. « Où la trouver » indique la feuille du dossier à consulter. Mesures : tolérance de ± 1 mm sur le papier.

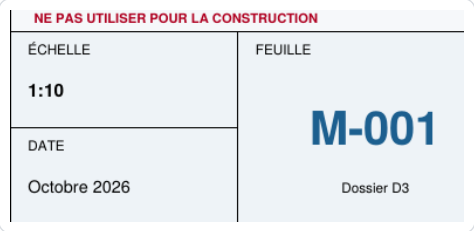
Étape 1 · Niveau 1 · Échauffement

15 questions

Questions rapides : tu as les réponses sous les yeux.

1 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**

Feuille M-001



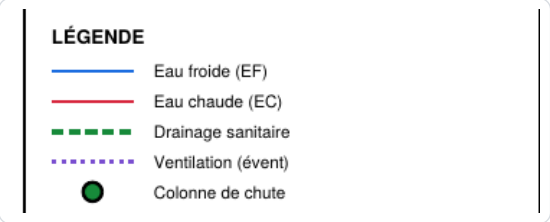
Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **M-001 — Robinetterie et accessoires**

Où la trouver : Cartouche de la feuille M-001

2 **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente l'eau chaude (EC) ?**

Feuille P-101



Légende d'un plan de plomberie

☐ A) bleu ☑ **B) rouge** ☐ C) vert ☐ D) mauve

Où la trouver : Légende de la feuille P-101

3 **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

Feuille A-101

→ **30 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

4 **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**

Feuille A-401

→ **346,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

5 **Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?**

Feuille E-201

→ **200 A (347/600 V triphasé)**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

6 **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?**

Feuille A-301

☐ A) Type A ☑ **B) Type B** ☐ C) Type C

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

7 Feuille P-101

Combien de toilettes (wc) compte le bâtiment ?

☐ A) 2 ☐ B) 3 ☐ C) 7 ☑ **D) 5**

Où la trouver : Plans de plomberie (P-101)

8

Sur quelle feuille trouve-t-on la légende des symboles et des abréviations ?

☑ **A) A-001** ☐ B) A-002 ☐ C) A-100 ☐ D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

9

Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?

☐ A) A-002 ☐ B) A-201 ☑ **C) A-401** ☐ D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

10

Sur quelle feuille trouve-t-on le bilan de charge électrique ?

☐ A) A-002 ☐ B) A-100 ☐ C) A-201 ☑ **D) E-201**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

11 Feuille A-101

Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:200.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'échelle est 1:125.**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

12

Ce dossier contient plus de 21 feuilles.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

13

La feuille A-401 contient l'analyse du code de construction.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'analyse du code de construction : feuille A-002.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

14

Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?

☐ A) 1:500 ☐ B) 1:200 ☑ **C) 1:50** ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

15

L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

À RETENIR · LES LETTRES

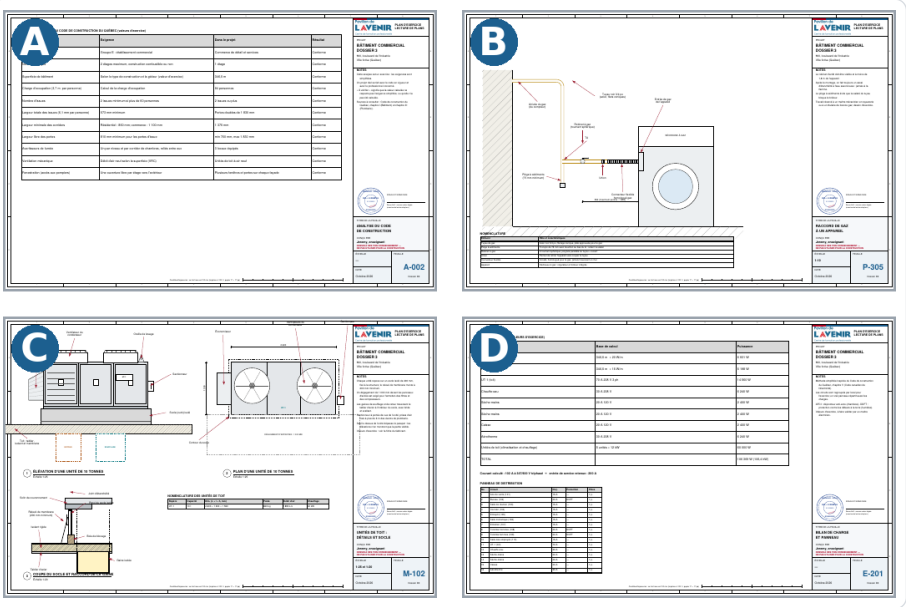
La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Étape 2 · Niveau 2 · Mise en application

24 questions

Il faut chercher, comparer et compléter.

16 Quelle feuille est « Raccord de gaz à un appareil » ?



Quatre feuilles du dossier (réduites)

- [ ] A) A
- [x] **B) B**
- [ ] C) C
- [ ] D) D

Où la trouver : Feuille P-305

17 Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 101 « Aire de vente » ?

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

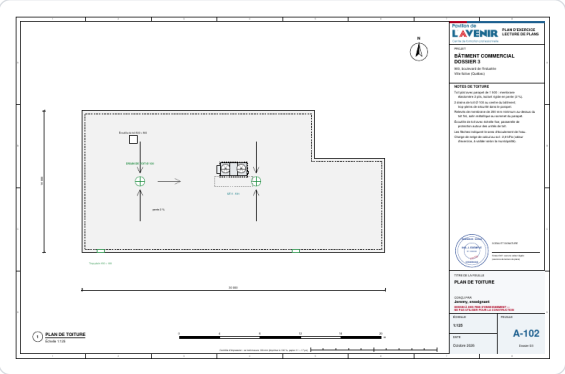
Niveau	No	Local	m	Plancher	Murs
—	101	Aire de vente	159,3	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	102	Bureau	23,0	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate
—	103	Salle de réunion	22,8	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate

Tableau des finis

- [ ] A) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique
- [x] **B) Béton poli scellé**
- [ ] C) Béton scellé ou époxy
- [ ] D) Céramique 300 × 600

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

18 **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) BILAN DE CHARGE ET PANNEAU
- ☑ **B) PLAN DE TOITURE**
- ☐ C) ÉLÉVATIONS
- ☐ D) RACCORD DE GAZ À UN APPAREIL

Où la trouver : Feuille A-102 — titre au cartouche (ou page de garde)

---

19 **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Plan de plafond
B) Entrée d'eau en sous-sol (coupe)
C) Robinetterie et accessoires
D) Plan du rez-de-chaussée

→ **D > A > C > B (de la première à la dernière)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

---

20 **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Analyse du code de construction
B) Élévations
C) Plan d'implantation et de site
D) Chauffe-eau électrique

→ **A > C > B > D (de la première à la dernière)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

---

21 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. P-102	**D**	A) Plan de toiture
2. A-102	**A**	B) Plan des fondations et détail type
3. E-201	**C**	C) Bilan de charge et panneau
4. S-101	**B**	D) Schéma isométrique et nomenclature des appareils

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

22 **Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, UT veut dire « unité d'_____ ».**

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

23 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

24 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

→ **1 ; 346,5**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

25 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-001	**D**	A) Plan des fondations
2. A-002	**C**	B) Plan d'implantation et de site
3. A-100	**B**	C) Analyse du code de construction
4. S-101	**A**	D) Légende, symboles et abréviations

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

26 **Associe chaque porte à sa largeur.**

1. Porte 109	**C**	A) 1 830 mm
2. Porte 103	**B**	B) 915 mm
3. Porte 101	**A**	C) 760 mm

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

27 **Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.**

A) Porte 101

B) Porte 109

C) Porte 103

→ **B > C > A (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

28 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entretien (107)
B) Salle des employés (110)
C) Salle de réunion (103)
D) Corridor (104)

→ **A > B > C > D (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

---

29 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 238 mm réels (≈ 25,9 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

---

30 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**

→ **7 037 mm réels (≈ 56,3 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

---

31 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

→ **1 830 mm réels (≈ 14,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

---

32 **Élévations — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**

→ **9 000 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-201, échelle 1:200

---

33 **Coupe transversale — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

→ **14 000 mm réels (≈ 186,7 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:75

---

34 **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

→ **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:250

---

35 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-301, échelle 1:10

36 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**

→ **1 450 mm réels (≈ 145,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-305, échelle 1:10

37 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

38 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**D**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 2 000 mm
3. 1:100	**C**	C) 1 000 mm
4. 1:200	**B**	D) 200 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

39 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:500
D) 1:20

→ **D > A > B > C (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

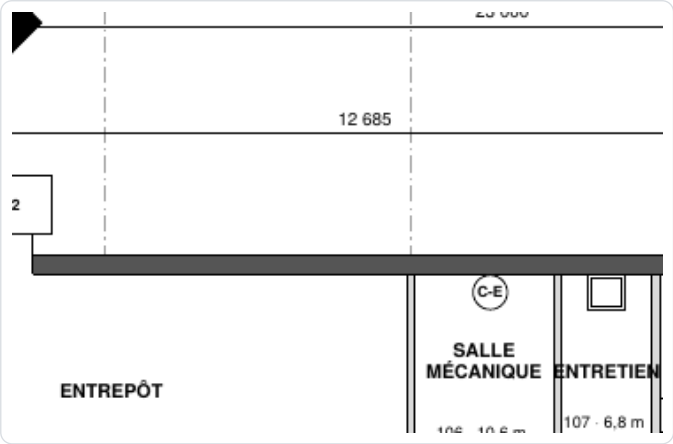
! **À RETENIR · L'ÉCHELLE**
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Étape 3 · Niveau 3 · Défi d'expert

16 questions

Calculs et pièges : lis bien avant de répondre.

40 **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**



Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- [ ] A) M-101 · Plan de chauffage, ventilation et climatisation
- [ ] B) S-101 · Plan des fondations et détail type
- [ ] C) E-201 · Bilan de charge et panneau
- [x] **D) A-301 · Plan du rez-de-chaussée**

Où la trouver : Feuille A-301

41 **Qui suis-je ? Je suis une feuille de plomberie. Mon échelle est 1:10. Mon titre contient le mot « chauffe ». Quel est mon numéro ?**

→ **P-301**

Où la trouver : Liste des feuilles et cartouches

42 **Quelle est la différence de superficie entre le plus grand local (159,3 m²) et le plus petit (6,8 m²) ?**

159,3 – 6,8 = 152,5 m²

→ **152,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

43 **Le local 107 « Entretien » mesure 1 475 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

1 475 mm = 1,48 m; 4 638 mm = 4,64 m

1,48 × 4,64 = 6,84 m²

→ **6,8 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

44 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (30 000 + 14 000) mm = 88 000 mm
88 000 mm ÷ 1 000 = 88,0 m
→ **88,0 m**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

45 **À l'échelle 1:125, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (30 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

30 000 ÷ 125 = 240,0 mm
→ **240,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

46 **« La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »**

→ **La largeur hors tout est de 30 000 mm (et non 30 500 mm).**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

47 **« La feuille A-001 contient le tableau des locaux et des finis. »**

→ **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations; le tableau des locaux et des finis se trouve sur la feuille A-401.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

48 **« La feuille A-401 contient le plan d'implantation et de site. »**

→ **La feuille A-401 contient le tableau des locaux et des finis; le plan d'implantation et de site se trouve sur la feuille A-100.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

49 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**
Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

50 **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

→ **Le robinet à tournant sphérique.**
Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

51 **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

→ **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**
Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

52 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

53 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

12,0 × 200 = 2400 mm
2400 mm ÷ 1 000 = 2,4 m
→ **2,4 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

54 **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

3600 ÷ 100 = 36,0 mm
→ **36,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

55 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

À RETENIR · LES COTES

Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.